

Стереометрия. Объемы тел

Модуль 1. Занятие 2.2

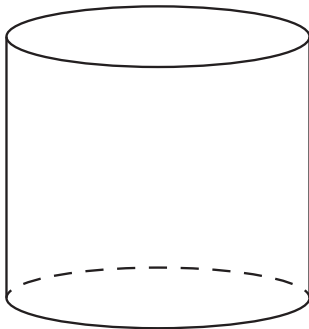
Wild Mathing

25 июня 2024 г.

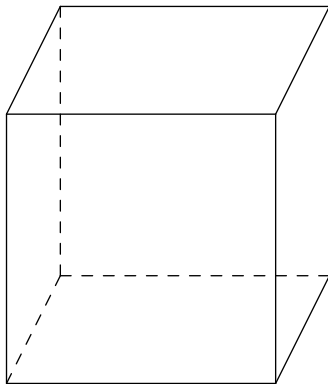


Задача 1

В цилиндрический сосуд налили 10 куб. см воды. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде увеличился в 2,2 раза. Найдите объём детали. Ответ выразите в куб. см.



Объем куба

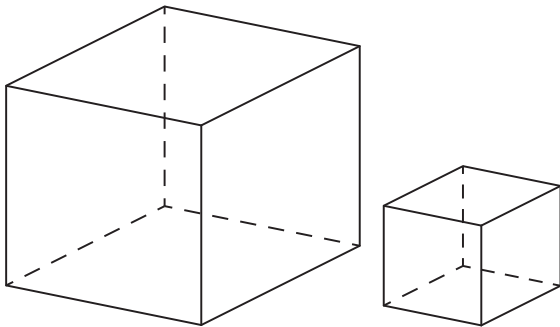


Определение

Кубом называется правильный многогранник, все шесть граней которого — равные квадраты.

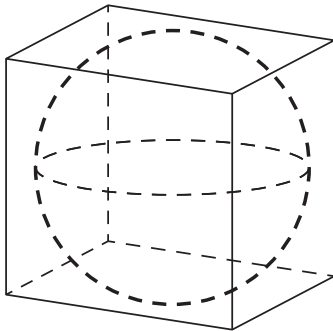
Задача 2

Объём первого куба в 512 раз больше объёма второго куба. Во сколько раз площадь поверхности первого куба больше площади поверхности второго куба?

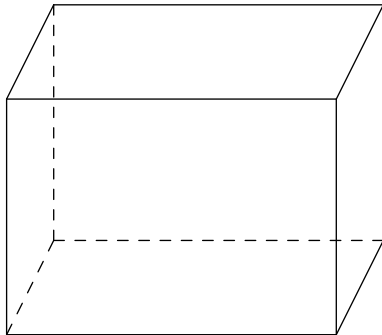


Задача 3

Объём куба, описанного около сферы, равен 343. Найдите радиус сферы.



Объем прямоугольного параллелепипеда

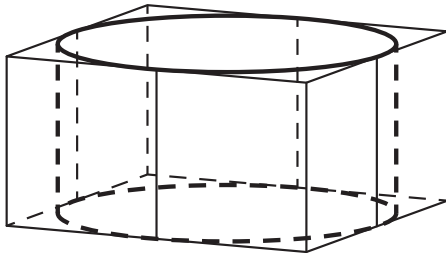


Определение

Прямоугольным параллелепипедом называется прямая четырехугольная призма, в основании которой лежит прямоугольник.

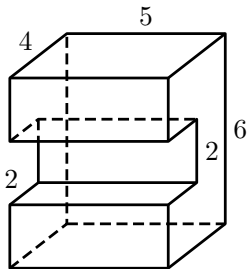
Задача 4

Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого равен 5. Объем параллелепипеда равен 25. Найдите высоту цилиндра.



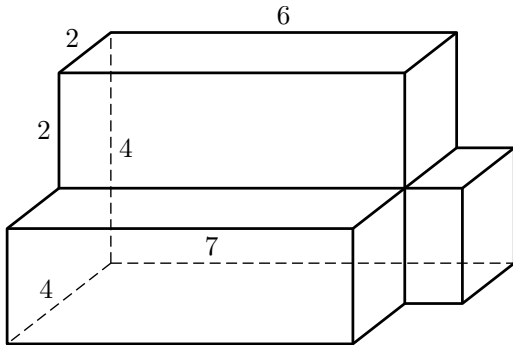
Задача 5

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.



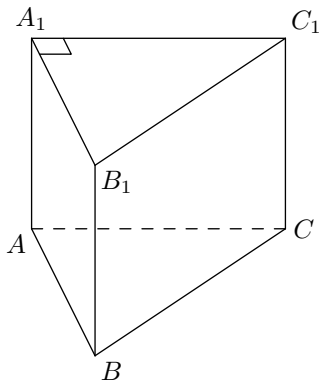
Задача 6

Найдите объем многогранника, изображённого на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.

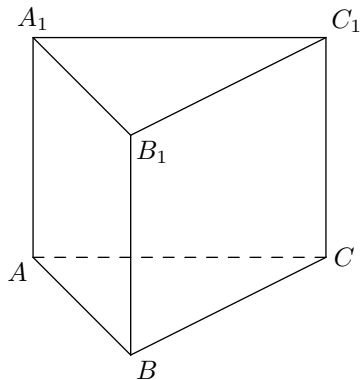


Задача 7

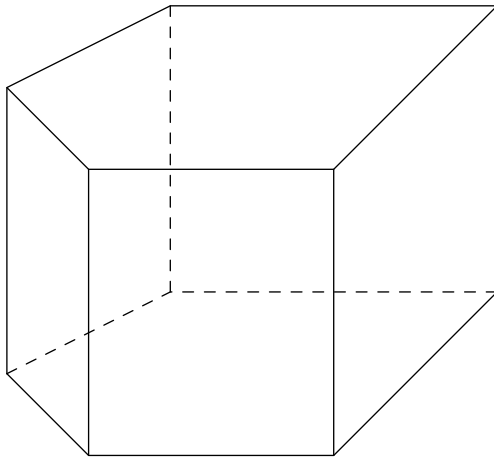
Основанием прямой треугольной призмы является прямоугольный треугольник с катетами 5 и 8, боковое ребро призмы равно 4. Найдите объём призмы.



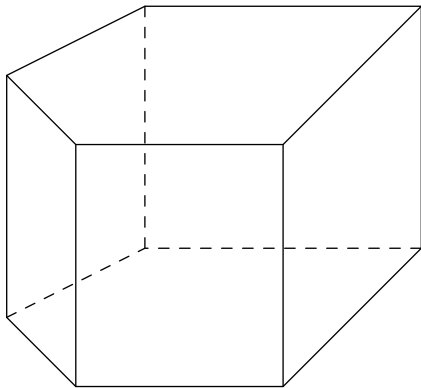
Объем прямой треугольной призмы



Объем произвольной прямой призмы



Объем произвольной прямой призмы

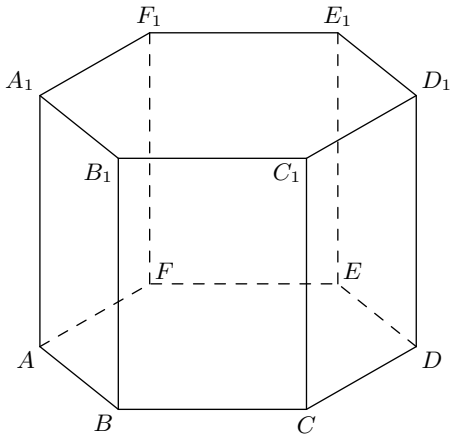


Теорема

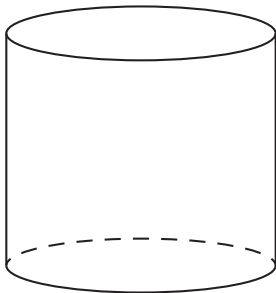
Объем прямой призмы находится по формуле $V = Sh$, где S — площадь основания призмы, а h — высота призмы.

Задача 8

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, A_1, B_1, C_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, площадь основания которой равна 12, а боковое ребро равно 5.



Объем цилиндра

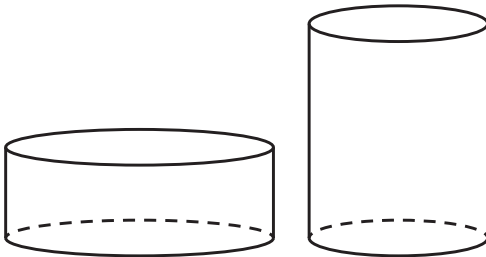


Теорема

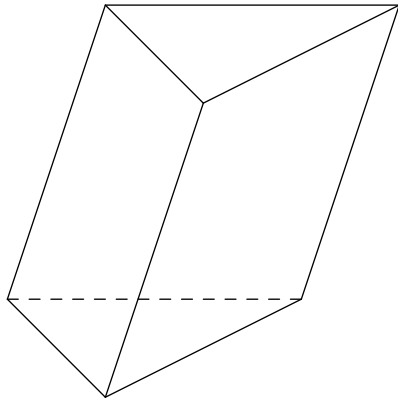
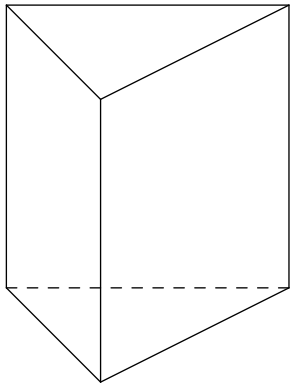
Объем цилиндра находится по формуле $V = Sh$, где S — площадь основания призмы, а h — высота призмы.

Задача 9

Объём первого цилиндра равен 22. У второго цилиндра высота в 3 раза больше, а радиус основания в 2 раза меньше, чем у первого. Найдите объём второго цилиндра



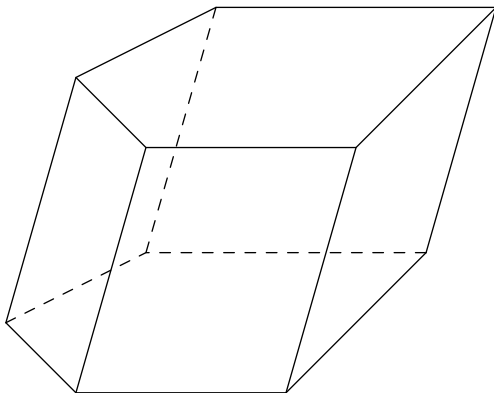
Объем произвольной треугольной призмы



См. дополнительно

Принцип Кавальери

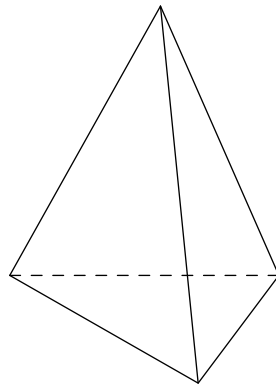
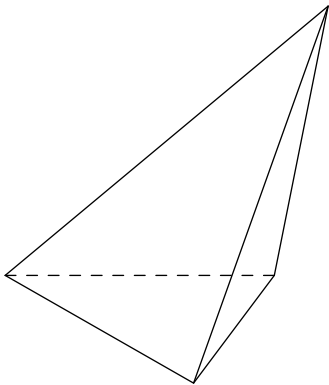
Объем произвольной призмы



Теорема

Объем призмы находится по формуле $V = Sh$, где S — площадь основания призмы, а h — высота призмы.

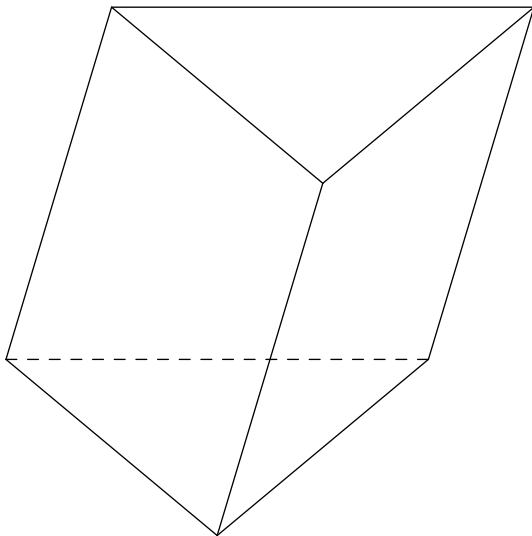
Равновеликие пирамиды



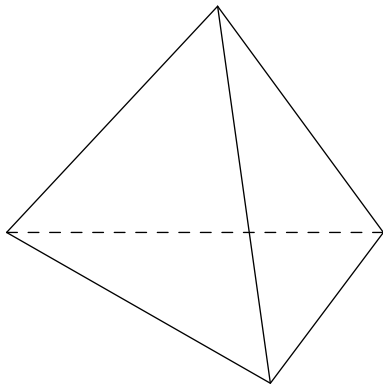
Лемма

Треугольные пирамиды, имеющие равные основания и равные высоты, имеют равный объем.

Объем треугольной пирамиды



Объем треугольной пирамиды

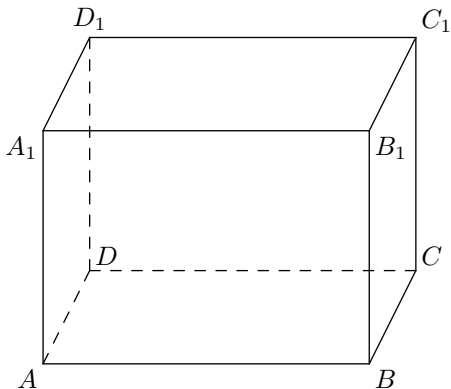


Теорема

Объем треугольной пирамиды находится по формуле $V = \frac{1}{3}Sh$, где S — площадь основания пирамиды, а h — высота пирамиды.

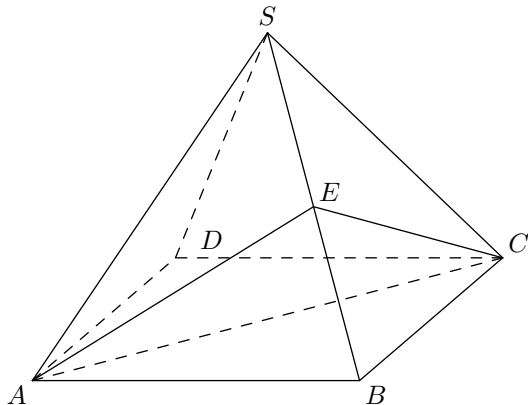
Задача 10

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, D, C_1, D_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, у которого $AB = 6$, $AD = 2$, $AA_1 = 10$.

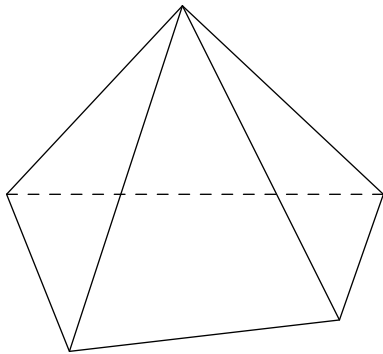


Задача 11

Объём правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ равен 100. Точка E — середина ребра SB . Найдите объём треугольной пирамиды $EABC$.



Объем пирамиды

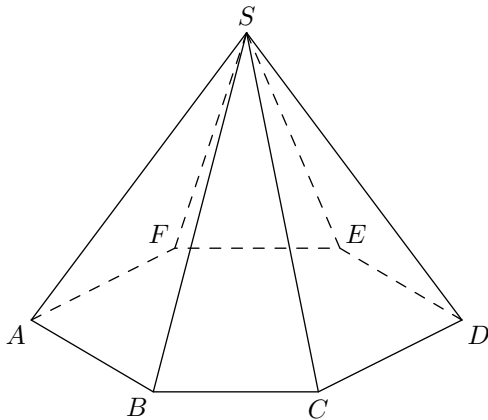


Теорема

Объем пирамиды находится по формуле $V = \frac{1}{3}Sh$, где S — площадь основания пирамиды, а h — высота пирамиды.

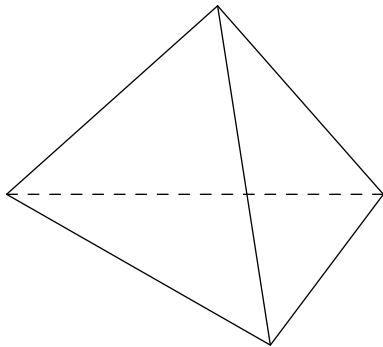
Задача 12

Объём треугольной пирамиды $SABC$, являющейся частью правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$, равен 2. Найдите объём пирамиды $SACE$.

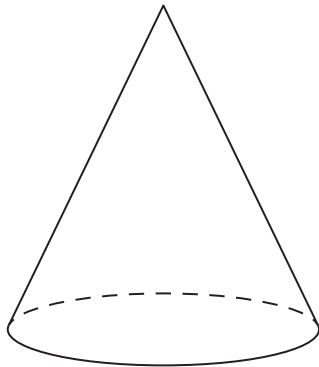


Задача 13

Боковые рёбра треугольной пирамиды взаимно перпендикулярны, каждое из них равно 36. Найдите объём пирамиды.



Объем конуса

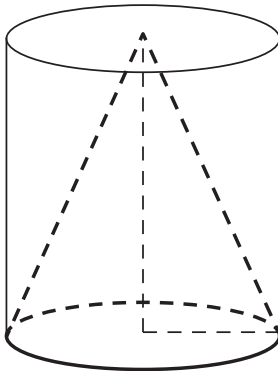


Теорема

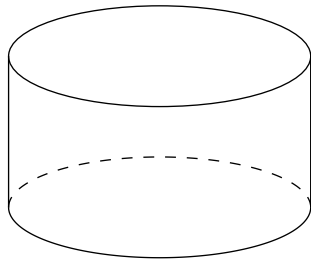
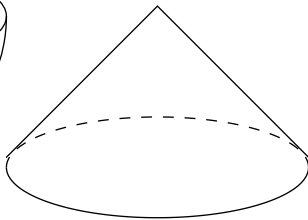
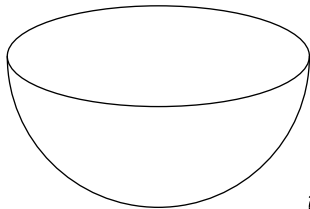
Объем конуса находится по формуле $V = \frac{1}{3}Sh$, где S — площадь основания, а h — высота конуса.

Задача 14

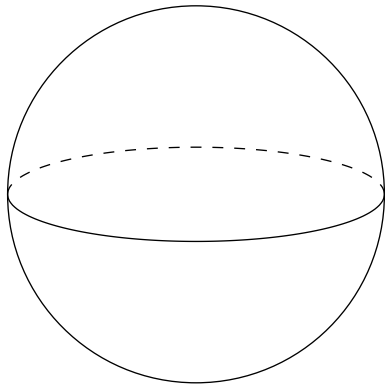
Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Объем конуса равен 27. Найдите объем цилиндра.



Что больше?



Объем шара

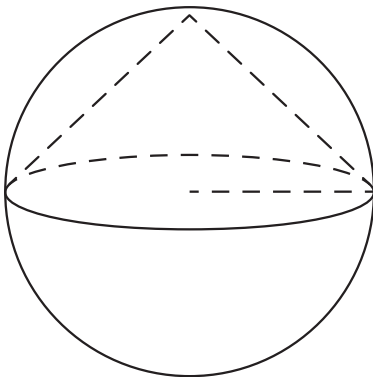


Теорема

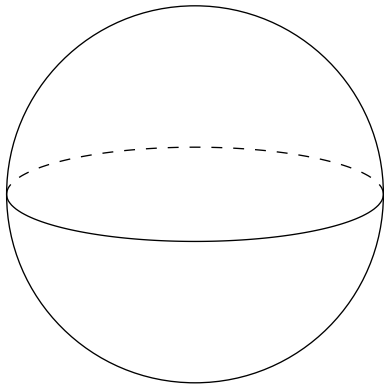
Объем шара находится по формуле $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, где R — радиус шара.

Задача 15

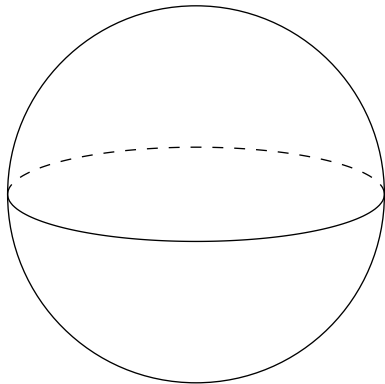
Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объем конуса равен 24. Найдите объем шара.



Площадь сферы



Площадь сферы



Теорема

Площадь сферы находится по формуле $S = 4\pi R^2$, где R — радиус сферы.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы